LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 28
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0028

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3\}$. Số tập hợp con của tập hợp A là
A. 8. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 7.

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
A. Số 17 là hợp số. **B.** Tổng hai số lẻ là một số chẵn. **C.** Số π là số hữu tỉ. **D.** Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc.

Câu 3. Cho mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 > 0$". Mệnh đề phủ định $\overline{P}$ của mệnh đề P là
A. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 \leq 0$". **B.** $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 < 0$".
C. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 \leq 0$". **D.** $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 < 0$".

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}$ và $B = \{1; 3; 5; 7\}$. Tập hợp $A \cap B$ là
A. $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 7\}$. **B.** $\{1; 2; 3\}$. **C.** $\{0; 2; 4\}$. **D.** $\{1; 3\}$.

Câu 5. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y - 4 \leq 0 \\ x - 2y + 2 \geq 0 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ?
A. $O(0; 0)$. **B.** $M(3; 1)$. **C.** $N(1; 3)$. **D.** $P(2; 3)$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x^2 + y \leq 1 \\ x - y > 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x - 3y \geq 1 \\ x + y - 5 < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x + 2y - z \leq 0 \\ 3x - y > 1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy - 1 \leq 0 \\ x + y > 2 \end{cases}$

Câu 7. Đường thẳng bờ của miền nghiệm bất phương trình $4x - 5y + 10 \leq 0$ có phương trình là
A. $4x + 5y - 10 = 0$. **B.** $5x - 4y + 10 = 0$. **C.** $4x - 5y + 10 = 0$. **D.** $4x - 5y - 10 = 0$.

Câu 8. Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$ có bờ là đường thẳng đi qua hai điểm $(2; 0)$ và $(0; 3)$?
A. $3x + 2y - 6 \geq 0$. **B.** $2x + 3y - 6 \leq 0$. **C.** $3x - 2y - 6 \leq 0$. **D.** $3x + 2y - 6 \leq 0$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có ba cạnh a, b, c tương ứng với các góc A, B, C. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có ba cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Độ dài đường trung tuyến m_b xuất phát từ đỉnh B được tính theo công thức nào sau đây?
A. $m_b^2 = \frac{2(a^2+c^2)+b^2}{4}$. **B.** $m_b^2 = \frac{2(a^2+c^2)-b^2}{4}$.
C. $m_b^2 = \frac{a^2+c^2-2b^2}{4}$. **D.** $m_b^2 = \frac{a^2+c^2-b^2}{2}$.

Câu 11. Với mọi góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 90°$, biểu thức $P = \sin(180° - \alpha) + \cos(90° - \alpha) - 2\sin\alpha$ có giá trị bằng
A. $2\sin\alpha$. **B.** $2\cos\alpha$. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 12. Cho tam giác ABC có nửa chu vi p, bán kính đường tròn nội tiếp r và bán kính đường tròn ngoại tiếp R. Công thức nào sau đây dùng để tính diện tích S của tam giác ABC?
A. $S = pR$. **B.** $S = \frac{abc}{2R}$. **C.** $S = \frac{1}{2}pr$. **D.** $S = pr$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 4\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 4x + 3 \le 0\}$.

a) Tập hợp B có đúng 3 phần tử.

b) Tập hợp A được viết dưới dạng nửa khoảng là $[-2; 4)$.

c) Tập hợp $A \cap B = B$.

d) Số phần tử của tập hợp $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \in A \setminus B\}$ bằng 5.

Câu 2. Một người quan sát đứng tại chân một hải đăng tại điểm A nhìn thấy một chiếc thuyền tại vị trí B cách hải đăng 6 km, và nhìn thấy một hòn đảo nhỏ tại vị trí C cách hải đăng 10 km. Góc nhìn giữa thuyền và đảo tại vị trí A là $\widehat{BAC} = 60°$.

a) Tam giác ABC có độ dài hai cạnh $AB = 6$ km và $AC = 10$ km.

b) Định lý côsin áp dụng trong tam giác ABC cho cạnh BC là $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \widehat{BAC}$.

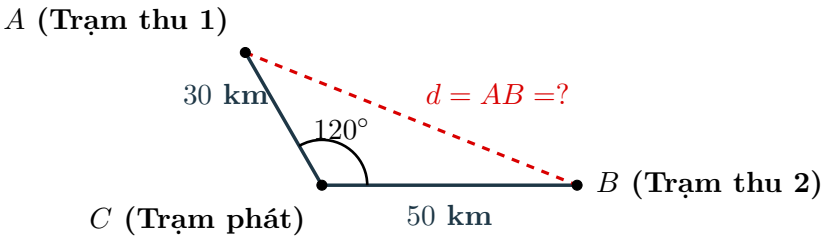
c) Khoảng cách giữa chiếc thuyền tại B và hòn đảo tại C bằng $2\sqrt{19}$ km.

d) Diện tích vùng biển hình tam giác ABC giới hạn bởi hải đăng, thuyền và đảo bằng $30\sqrt{3}$ km^2.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

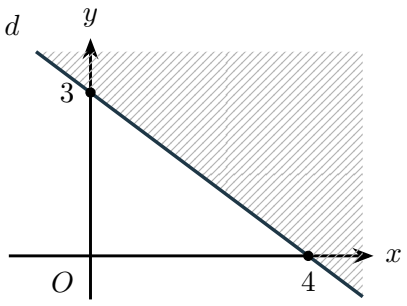
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Một trạm phát sóng đặt tại vị trí C. Hai trạm thu phát tín hiệu di động đặt tại hai vị trí A và B. Biết khoảng cách $CA = 30$ km, $CB = 50$ km và góc $\widehat{ACB} = 120°$. Tính khoảng cách giữa hai trạm A và B (đơn vị: kilômét).



Đáp số: ☐

Câu 2. Cho nửa mặt phẳng (không bị gạch sọc, kể cả đường thẳng bờ d) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by \le 12$ (với $a, b \in \mathbb{Z}$).



Tính giá trị của biểu thức $T = 3a + 2b$.

Đáp số: ☐

Câu 3. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ x + 2y \leq 8. \end{cases}$$

Biết rằng miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một miền tứ giác $OABC$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy. Tính diện tích của miền tứ giác đó. *Đáp số:* ☐

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = [m-2; m+3]$ và $B = (-1; 5]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cap B \neq \emptyset$? *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = (-4; 3]$ và $B = [1; 7)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ và $B \setminus A$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cup B$ trên trục số.

Câu 2. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp $A = [m-1; m+4]$ và $B = [-2; 6]$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $A \subset B$.

Câu 3. *(0,75 điểm)* Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$.

a) Tính giá trị của $\cos\alpha, \tan\alpha$ và $\cot\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $E = \dfrac{2\sin\alpha + 3\cos\alpha}{4\tan\alpha - \cot\alpha}$.

Câu 4. *(0,75 điểm)* Một hộ gia đình dự định trồng hai loại cây ăn quả là cam và xoài trên diện tích đất tối đa 8 ha.

- Chi phí đầu tư cho 1 ha cam là 20 triệu đồng, cần 30 công lao động.
- Chi phí đầu tư cho 1 ha xoài là 30 triệu đồng, cần 15 công lao động.

Hộ gia đình có nguồn vốn đầu tư tối đa là 180 triệu đồng và có thể sử dụng tối đa 180 công lao động. Mỗi hecta cam sau khi thu hoạch mang lại lợi nhuận 40 triệu đồng, mỗi hecta xoài mang lại lợi nhuận 30 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất số lượng hecta cam và hecta xoài sao cho hộ gia đình đạt tổng lợi nhuận cao nhất (vẽ hình biểu diễn miền nghiệm và tính lợi nhuận lớn nhất đó).

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
1	Đ	Đ	Đ	S
2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	70	17	14	11

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Tập hợp $A = \{1; 2; 3\}$ có $n = 3$ phần tử. Số tập hợp con của A là $2^n = 2^3 = 8$. **Chọn A.**

Câu 2.

- Phương án A: 17 chỉ chia hết cho 1 và chính nó nên 17 là số nguyên tố $\Rightarrow$ A sai.
- Phương án B: Giả sử hai số lẻ có dạng $2k+1$ và $2m+1$ $(k, m \in \mathbb{Z})$. Khi đó tổng bằng $(2k+1)+(2m+1) = 2(k+m+1)$ là một số chẵn $\Rightarrow$ B đúng.
- Phương án C: π là số vô tỉ $\Rightarrow$ C sai.
- Phương án D: Hình thoi mới có hai đường chéo vuông góc, hình bình hành tổng quát không có $\Rightarrow$ D sai.

Chọn B.

Câu 3. Phủ định của mệnh đề có chứa lượng từ $\forall$ là lượng từ $\exists$, và phủ định của bất đẳng thức "$>$" là "$\leq$". Do đó phủ định của mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 > 0$" là $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - x + 7 \leq 0$". **Chọn C.**

Câu 4. Ta có $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\} = \{0; 1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{1; 3; 5; 7\}$. Giao của hai tập hợp gồm các phần tử chung là $A \cap B = \{1; 3\}$. **Chọn D.**

Câu 5. Thay toạ độ các điểm vào hệ bất phương trình:

- Với $O(0;0)$: $\begin{cases} 2(0) + 0 - 4 = -4 \leq 0 \\ 0 - 2(0) + 2 = 2 \geq 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình).
- Với $M(3;1)$: $2(3) + 1 - 4 = 3 > 0$ (không thỏa mãn bất phương trình thứ nhất).
- Với $N(1;3)$: $1 - 2(3) + 2 = -3 < 0$ (không thỏa mãn bất phương trình thứ hai).
- Với $P(2;3)$: $2(2) + 3 - 4 = 3 > 0$ (không thỏa mãn bất phương trình thứ nhất).

Chọn A.

Câu 6. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có tất cả các bất phương trình đều là bậc nhất đối với hai ẩn x và y.

- Hệ ở phương án A chứa x^2 là bậc hai $\Rightarrow$ loại A.
- Hệ ở phương án B: $\begin{cases} 2x - 3y \geq 1 \\ x + y - 5 < 0 \end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x, y \Rightarrow$ B đúng.
- Hệ ở phương án C chứa ba ẩn $x, y, z \Rightarrow$ loại C.
- Hệ ở phương án D chứa tích xy là bậc hai $\Rightarrow$ loại D.

Chọn B.

Câu 7. Đường thẳng bờ của miền nghiệm bất phương trình $4x-5y+10 \leq 0$ là đường thẳng có phương trình thu được khi thay dấu bất đẳng thức bằng dấu đẳng thức: $4x-5y+10=0$. **Chọn C.**

Câu 8. Đường thẳng đi qua hai điểm $(2;0)$ và $(0;3)$ có phương trình đoạn chắn là $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{3}=1 \iff 3x+2y-6=0$. Thay toạ độ gốc tọa độ $O(0;0)$ vào biểu thức $3x+2y-6$, ta được $3(0)+2(0)-6=-6<0$. Do miền nghiệm chứa điểm $O(0;0)$ và kể cả bờ, nên bất phương trình tương ứng là $3x+2y-6 \leq 0$. **Chọn D.**

Câu 9. Theo định lý côsin trong tam giác ABC, ta có $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. **Chọn A.**

Câu 10. Công thức độ dài đường trung tuyến m_b xuất phát từ đỉnh B là $m_b^2=\dfrac{2(a^2+c^2)-b^2}{4}$. **Chọn B.**

Câu 11. Áp dụng các công thức lượng giác của hai góc bù nhau và phụ nhau: $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$, $\cos(90^\circ-\alpha)=\sin\alpha$. Do đó:

$$P=\sin\alpha+\sin\alpha-2\sin\alpha=0.$$

Chọn C.

Câu 12. Công thức diện tích tam giác liên hệ với bán kính đường tròn nội tiếp r và nửa chu vi p là $S=pr$. **Chọn D.**

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=[-2;4)$ và $B=\{x\in\mathbb{Z}\mid x^2-4x+3\leq 0\}$.

Câu 1. Giải bất phương trình $x^2-4x+3\leq 0 \iff 1\leq x\leq 3$. Vì $x\in\mathbb{Z}$ nên $B=\{1;2;3\}$. Tập hợp B có đúng 3 phần tử. **Mệnh đề a) ĐÚNG.**

Câu 2. Tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid -2\leq x<4\}$ được viết dưới dạng nửa khoảng là $[-2;4)$. **Mệnh đề b) ĐÚNG.**

Câu 3. Do mọi phần tử $1,2,3$ của B đều thỏa mãn $-2\leq x<4$ nên $B\subset A$, suy ra $A\cap B=B$. **Mệnh đề c) ĐÚNG.**

Câu 4. Tập các số nguyên thuộc A là $\{-2;-1;0;1;2;3\}$. Bỏ đi các phần tử của $B=\{1;2;3\}$, ta được các số nguyên thuộc $A\setminus B$ là $\{-2;-1;0\}$. Do đó tập hợp C có đúng 3 phần tử, mệnh đề khẳng định có 5 phần tử là sai. **Mệnh đề d) SAI.**

Câu 2. Xét tam giác ABC với $AB=6$ km, $AC=10$ km và $\widehat{BAC}=60^\circ$.

Câu 1. Từ giả thiết, khoảng cách từ hải đăng đến thuyền là $AB=6$ km, khoảng cách từ hải đăng đến đảo là $AC=10$ km. **Mệnh đề a) ĐÚNG.**

Câu 2. Định lý côsin cho cạnh BC trong tam giác ABC là $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos\widehat{BAC}$. **Mệnh đề b) ĐÚNG.**

Câu 3. Áp dụng định lý côsin:

$$BC^2=6^2+10^2-2\cdot 6\cdot 10\cdot\cos 60^\circ=36+100-120\cdot\frac{1}{2}=136-60=76.$$

Suy ra $BC=\sqrt{76}=2\sqrt{19}$ km. **Mệnh đề c) ĐÚNG.**

Câu 4. Diện tích tam giác ABC là:

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot\sin\widehat{BAC}=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 10\cdot\sin 60^\circ=30\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=15\sqrt{3}\text{ km}^2.$$

Mệnh đề khẳng định diện tích bằng $30\sqrt{3}$ km^2 là sai. **Mệnh đề d) SAI.**

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC có $CA=30$ km, $CB=50$ km và góc $\widehat{ACB}=120^\circ$:

$$AB^2=CA^2+CB^2-2\cdot CA\cdot CB\cdot\cos\widehat{ACB}=30^2+50^2-2\cdot 30\cdot 50\cdot\cos 120^\circ.$$

Do $\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ nên:

$$AB^2 = 900 + 2500 - 3000 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3400 + 1500 = 4900.$$

Suy ra $AB = \sqrt{4900} = 70$ km. **Đáp số: 70.**

Câu 2. Đường thẳng d cắt trục hoành tại điểm có toạ độ $(4;0)$ và cắt trục tung tại điểm $(0;3)$. Phương trình đường thẳng d theo đoạn chắn là:

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1 \iff 3x + 4y = 12.$$

Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm (không bị gạch sọc), thay vào biểu thức ta có $3(0) + 4(0) = 0 \le 12$ (thỏa mãn). Do đó bất phương trình biểu diễn miền nghiệm là $3x + 4y \le 12$. So sánh với dạng $ax + by \le 12$, ta có $a = 3$ và $b = 4$. Giá trị của biểu thức T là:

$$T = 3a + 2b = 3 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 9 + 8 = 17.$$

Đáp số: 17.

Câu 3. Vẽ các đường thẳng trên mặt phẳng toạ độ Oxy: $d_1 \colon x + y = 6$, $d_2 \colon x + 2y = 8$, và các trục toạ độ $x = 0$, $y = 0$.

- Gốc toạ độ $O(0;0)$.
- Đỉnh A trên trục hoành ($y = 0$): $x + y \le 6 \implies x \le 6$, $x + 2y \le 8 \implies x \le 8$. Suy ra $A(6;0)$.
- Đỉnh C trên trục tung ($x = 0$): $y \le 6$ và $2y \le 8 \implies y \le 4$. Suy ra $C(0;4)$.
- Đỉnh B là giao điểm của hai đường thẳng $x + y = 6$ và $x + 2y = 8$. Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ x + 2y = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2 \\ x = 4 \end{cases} \implies B(4;2).$$

Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ với $O(0;0), A(6;0), B(4;2), C(0;4)$. Chia tứ giác thành hai miền: hình thang vuông $OAB'B$ và tam giác vuông $CB'B$ (với $B'(0;2)$ là hình chiếu của B lên trục tung Oy): - Hình thang vuông $OAB'B$ có hai đáy $OA = 6$, $B'B = 4$ và chiều cao $OB' = 2$:

$$S_{OAB'B} = \frac{(6+4) \cdot 2}{2} = 10.$$

- Tam giác vuông $CB'B$ tại B' có cạnh đáy $B'B = 4$ và chiều cao $B'C = 4 - 2 = 2$:

$$S_{CB'B} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 = 4.$$

Tổng diện tích miền tứ giác $OABC$ là:

$$S = S_{OAB'B} + S_{CB'B} = 10 + 4 = 14.$$

Đáp số: 14.

Câu 4. Cho $A = [m-2; m+3]$ và $B = (-1;5]$. Hai tập hợp A và B không có điểm chung ($A \cap B = \emptyset$) khi và chỉ khi A nằm hoàn toàn bên trái B hoặc A nằm hoàn toàn bên phải B:

$$A \cap B = \emptyset \iff \left[\begin{array}{l} m + 3 \le -1 \\ m - 2 > 5 \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} m \le -4 \\ m > 7. \end{array}\right.$$

Do đó, điều kiện để $A \cap B \neq \emptyset$ là:

$$-4 < m \le 7.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Số giá trị nguyên thỏa mãn là $7 - (-3) + 1 = 11$. **Đáp số: 11.**

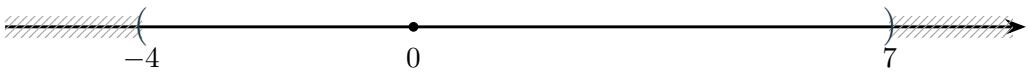
PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Cho $A = (-4;3]$ và $B = [1;7)$.

Câu 1. Xác định các phép toán tập hợp:

- Hợp của hai tập hợp: $A \cup B = (-4; 7)$.
- Giao của hai tập hợp: $A \cap B = [1; 3]$.
- Hiệu $A \setminus B$: gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B, do đó $A \setminus B = (-4; 1)$.
- Hiệu $B \setminus A$: gồm các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A, do đó $B \setminus A = (3; 7)$.

Câu 2. Biểu diễn tập hợp $A \cup B = (-4; 7)$ trên trục số:



Câu 2. Cho $A = [m-1; m+4]$ và $B = [-2; 6]$. Đoạn A luôn có độ dài $(m+4)-(m-1) = 5 > 0$ với mọi $m \in \mathbb{R}$. Để $A \subset B$, mọi phần tử của A phải thuộc B, tức là mút trái của A phải lớn hơn hoặc bằng mút trái của B, và mút phải của A phải nhỏ hơn hoặc bằng mút phải của B:

$$\begin{cases} m-1 \geq -2 \\ m+4 \leq 6 \end{cases} \iff \begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq 2 \end{cases} \iff -1 \leq m \leq 2.$$

Vậy tất cả các giá trị của tham số m cần tìm là $m \in [-1; 2]$.

Câu 3. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$.

Câu 1. Do $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (góc tù) nên $\cos\alpha < 0$. Áp dụng công thức $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, ta có:

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}.$$

Do $\cos\alpha < 0$ nên $\cos\alpha = -\sqrt{\dfrac{9}{25}} = -\dfrac{3}{5}$.

Khi đó:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = -\frac{4}{3}; \quad \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = -\frac{3}{4}.$$

Câu 2. Thay các giá trị vào biểu thức E:

- Tử số: $2\sin\alpha + 3\cos\alpha = 2 \cdot \dfrac{4}{5} + 3 \cdot \left(-\dfrac{3}{5}\right) = \dfrac{8}{5} - \dfrac{9}{5} = -\dfrac{1}{5}$.
- Mẫu số: $4\tan\alpha - \cot\alpha = 4 \cdot \left(-\dfrac{4}{3}\right) - \left(-\dfrac{3}{4}\right) = -\dfrac{16}{3} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{-64+9}{12} = -\dfrac{55}{12}$.

Vậy:

$$E = \frac{-\frac{1}{5}}{-\frac{55}{12}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{12}{55} = \frac{12}{275}.$$

Câu 4. Gọi x là số hecta đất trồng cam và y là số hecta đất trồng xoài ($x \geq 0, y \geq 0$). Theo giả thiết của bài toán, các điều kiện ràng buộc gồm:

- Tổng diện tích đất trồng không vượt quá 8 ha:

$$x + y \leq 8.$$

- Tổng số vốn đầu tư không vượt quá 180 triệu đồng:

$$20x + 30y \leq 180 \iff 2x + 3y \leq 18.$$

- Tổng số công lao động sử dụng không vượt quá 180 công:

$$30x + 15y \leq 180 \iff 2x + y \leq 12.$$

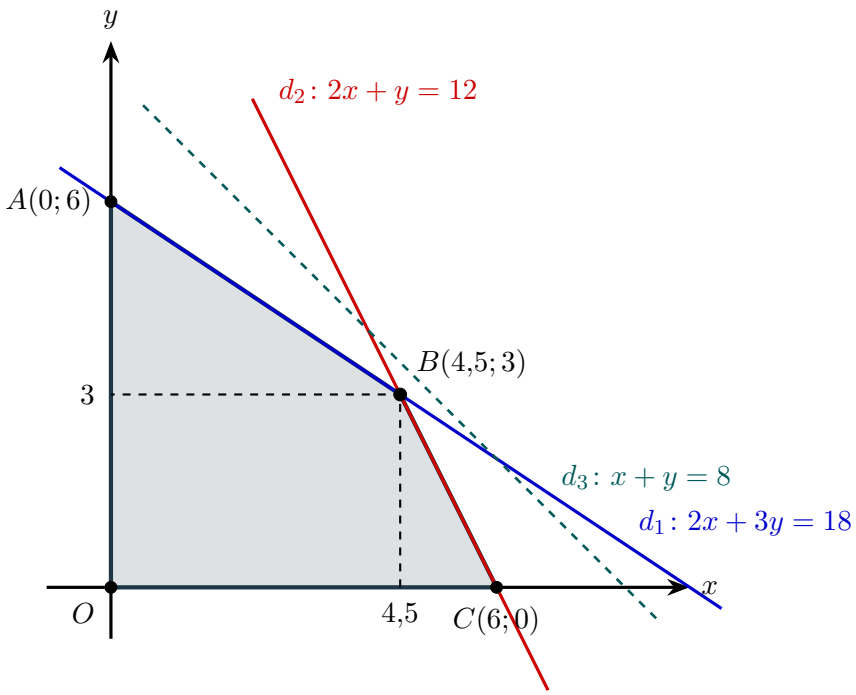
Như vậy, bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm lợi nhuận:

$$F(x,y) = 40x + 30y \quad \text{(triệu đồng)}$$

trên miền nghiệm của hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \\ 2x + y \leq 12. \end{cases}$$

Biểu diễn hình học miền nghiệm trên mặt phẳng toạ độ Oxy:



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ (kể cả bờ), với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(0;6), \quad B(4{,}5;3), \quad C(6;0).$$

(Đường thẳng $d_3 \colon x + y = 8$ không đi qua miền nghiệm tứ giác vì tại $B(4{,}5;3)$ ta có $4{,}5 + 3 = 7{,}5 < 8$).
Tính giá trị của biểu thức mục tiêu $F(x,y) = 40x + 30y$ tại các đỉnh:

- Tại $O(0;0)$: $F(0;0) = 40 \cdot 0 + 30 \cdot 0 = 0$ (triệu đồng).
- Tại $A(0;6)$: $F(0;6) = 40 \cdot 0 + 30 \cdot 6 = 180$ (triệu đồng).
- Tại $B(4{,}5;3)$: $F(4{,}5;3) = 40 \cdot 4{,}5 + 30 \cdot 3 = 180 + 90 = 270$ (triệu đồng).
- Tại $C(6;0)$: $F(6;0) = 40 \cdot 6 + 30 \cdot 0 = 240$ (triệu đồng).

So sánh các giá trị trên, ta thấy $F(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 270 triệu đồng tại điểm $B(4{,}5;3)$.
Kết luận: Hộ gia đình nên lập kế hoạch trồng 4,5 ha cam và 3 ha xoài để thu được tổng lợi nhuận cao nhất là 270 triệu đồng.